

الوحدة 08: البرامج الضارة (Malware)

أنواع Malware

Malware هو اختصار لـ **Malicious Software**، وهو أي برنامج يُصمم لإلحاق الضرر بالنظام أو سرقة البيانات. إليك أشهر الأنواع:

1. **Virus (فيروس)**: يلتصق بملف سليم وينتشر عند تشغيله. يحتاج إلى تدخل المستخدم لينتشر.
2. **Worm (دودة)**: تنتشر تلقائياً عبر الشبكة دون حاجة لملف مضيف. تستغل ثغرات في النظام.
3. **Trojan (حصان طروادة)**: يبدو كبرنامج شرعي ولكنه ينفذ أنشطة خبيثة في الخلفية. لا ينسخ نفسه.
4. **Ransomware (فدية)**: يشفر ملفات المستخدم ويطلب فدية لفك التشفير. مثال: WannaCry.
5. **Spyware (تجسس)**: يتجسس على نشاط المستخدم (ضغوطات لوحة المفاتيح، كاميرا، ميكروفون).
6. **Rootkit**: يختبئ في عمق النظام (kernel) ويتجنب اكتشافه بواسطة برامج مكافحة الفيروسات.
7. **Botnet**: شبكة من الأجهزة المصابة يتم التحكم بها عن بُعد لشن هجمات (مثل DDoS).

طرق العدوى والحماية

طرق العدوى: مرفقات البريد الإلكتروني، التحميل من مصادر غير موثوقة، أجهزة USB ملوثة، الثغرات الأمنية في التطبيقات، التصيد الاحتيالي (Phishing).

طرق الحماية: تحديث النظام والتطبيقات، استخدام Antivirus و Anti-Malware، تفعيل Windows Defender و Firewall، عدم فتح المرفقات المشبوهة، النسخ الاحتياطي المنتظم (Backup).

مثال عملي 1: الأمر tasklist

```
tasklist
```

الشرح: هذا الأمر يعرض قائمة بجميع العمليات (Processes) الجارية في نظام Windows. تستخدمه لمراقبة العمليات المشبوهة مثل عمليات ذات أسماء غريبة أو تستهلك موارد عالية. يمكنك من خلاله اكتشاف Malware قيد التشغيل.

مثال عملي 2: الأمر Get-Process في PowerShell

```
Get-Process | Sort-Object CPU -Descending | Select-Object -First 10
```

الشرح جزءاً جزءاً:

Get-Process يجلب جميع العمليات الجارية.

Sort-Object CPU -Descending يطلب ترتيب النتائج تنازلياً حسب استهلاك المعالج (CPU).

Select-Object -First 10 يعرض أول 10 عمليات فقط (الأعلى استهلاكاً).

هذا مفيد جداً لاكتشاف البرامج الضارة التي تستهلك موارد النظام بشكل غير طبيعي.

مثال عملي 3: الأمر `netstat -ano`

```
netstat -ano | findstr ":80"
```

الشرح جزءاً جزءاً:

`netstat` يعرض اتصالات الشبكة الحالية.

`a-` يعرض جميع الاتصالات والمنافذ المنتظرة.

`n-` يعرض العناوين والأرقام بشكل رقمي (بدون تحليل أسماء).

`o-` يعرض معرف العملية (PID) المرتبطة بكل اتصال.

الأمر الثاني `findstr ":80"` يُصِفِي النتائج لإظهار فقط الاتصالات على المنفذ 80 (HTTP).

تستخدم هذا الأمر لاكتشاف اتصالات شبكة غير معتادة قد تشير إلى وجود Botnet أو RAT (Remote Access Trojan).

(Quick Quiz (MCQ

1. Which malware self-replicates and spreads across networks without user interaction .

- a) Virus
- b) Worm
- c) Trojan
- d) Ransomware

Answer: b

2. Which malware encrypts files and demands payment for the decryption key .

- a) Spyware
- b) Rootkit
- c) Ransomware
- d) Botnet

Answer: c

3. What does the `tasklist` command do .

- a) Deletes running processes
- b) Displays running processes
- c) Stops services
- d) Lists user accounts

Answer: b

?Which malware hides deep in the OS and modifies system files to conceal itself .4

- a) Virus
- b) Worm
- c) Rootkit
- d) Trojan

Answer: c

?What does the `-o` flag do in `netstat -ano` .5

- a) Shows only established connections
- (b) Shows the owning process ID (PID
- c) Shows MAC addresses
- d) Shows packet counts

Answer: b